UT CHETUMAL

Desarrollo y Gestión de Software

Extracción de conocimiento en bases de datos

Dr. Martín Antonio Santos Romero

T.S.U. Miguel Ángel Peña Pech

9no cuatrimestre

Práctica guiada 1

Instalación del entorno de desarrollo

Índice

Introducción 3

Tareas a realizar por el alumno 4

Instalación del entorno (Anaconda, Jupyter)

Creación de nuevo proyecto en Jupyter Notebook

Tu primer programa 6

Figura 1. Arrancando Jupyter Notebook
Figura 2. Jupyter Notebook
Figura 3. Nuevo proyecto
Figura 4. Nombre del Proyecto
Figura 5. LAB 1 Print
Figura 6. end y sep
Figura 7 y 8. Flechas
Figura 9. Aprendiendo PYTHON
Figura 10. Variables
Figura 11. Convertidor simple
Figura 12. Operadores y expresiones
Figura 13. Comentarios
Figura 14. Operaciones con Input
Figura 15. Expresiones
Figura 16. (sin título especificado)

Conclusión 12

Introducción

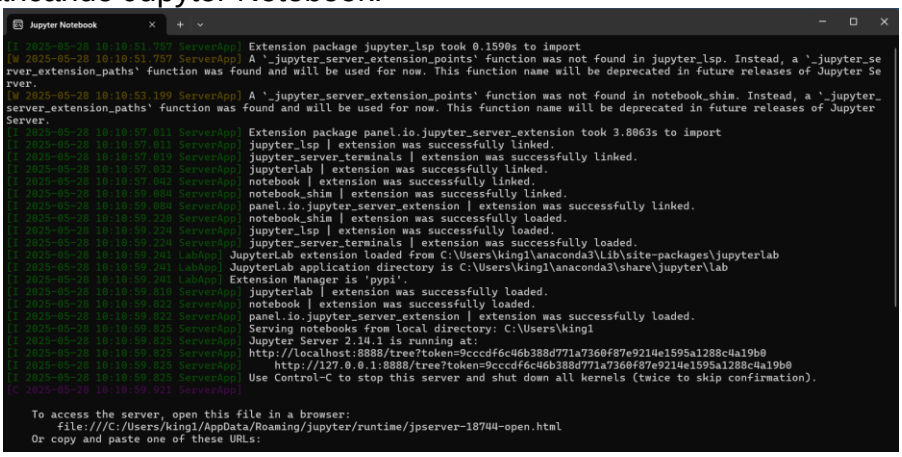
En esta práctica guiada, correspondiente al módulo de "Extracción de conocimiento en bases de datos", se aborda la instalación y configuración del entorno de desarrollo utilizando Anaconda y Jupyter Notebook, así como la ejecución de los primeros ejercicios del curso “Fundamentos de Python 1”. El objetivo principal es familiarizarse con el entorno de trabajo y los conceptos básicos de programación en Python, incluyendo el uso de variables, operadores, tipos de datos y funciones como print() e input(). A través de actividades prácticas y capturas de pantalla, se evidencia el aprendizaje progresivo del alumno en el manejo del lenguaje Python desde un enfoque introductorio.

Tareas a realizar por el alumno

1: Descargar el instalador de Anaconda, Python + Jupyter, desde https://www.anaconda.com/

Saca capturas de pantalla para tu reporte a partir de la verificación de la instalación correcta del Jupyter Notebook.

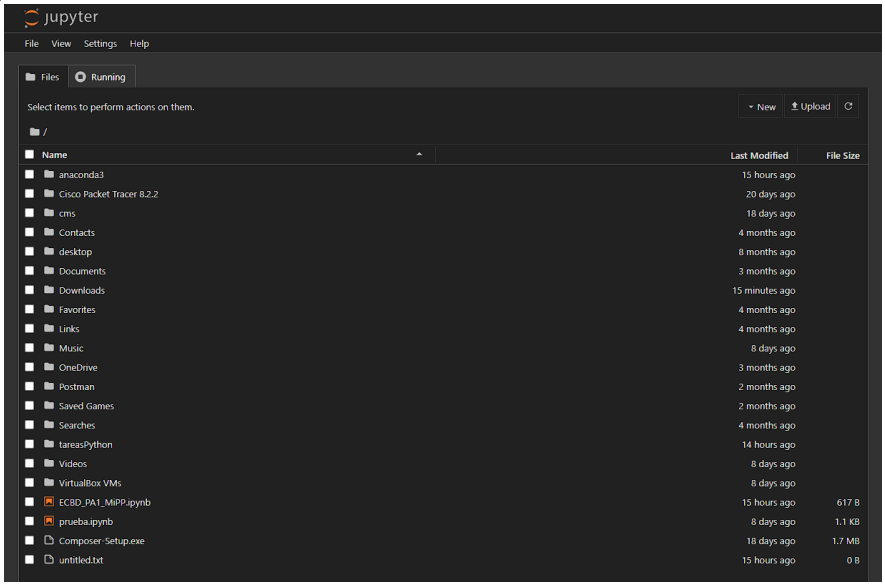
Figura 1. Arrancando Jupyter Notebook.



Fuente: Angel Peña (2025).

En la imagen anterior, podemos observar que la instalación de Jupyter Notebook se hizo correctamente, y al ser correcto, nos abre una ventana en nuestro navegador WEB.

Figura 2. Jupyter Notebook.

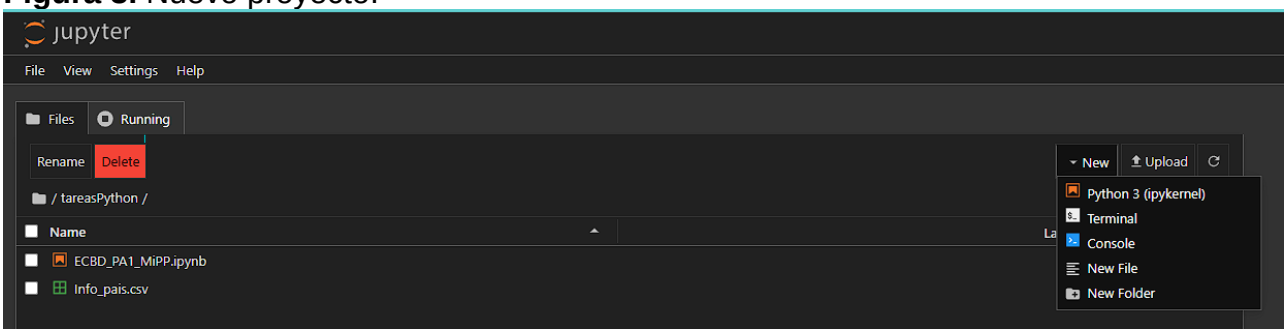


Fuente: Angel Peña (2025).

En esta captura podemos ver que en navegador nos abre el sistema y nos muestra las carpetas de nuestra máquina.

Ahora creamos un nuevo proyecto para Python. Seleccionamos una nueva carpeta y le damos a crear un nuevo proyecto Python 3

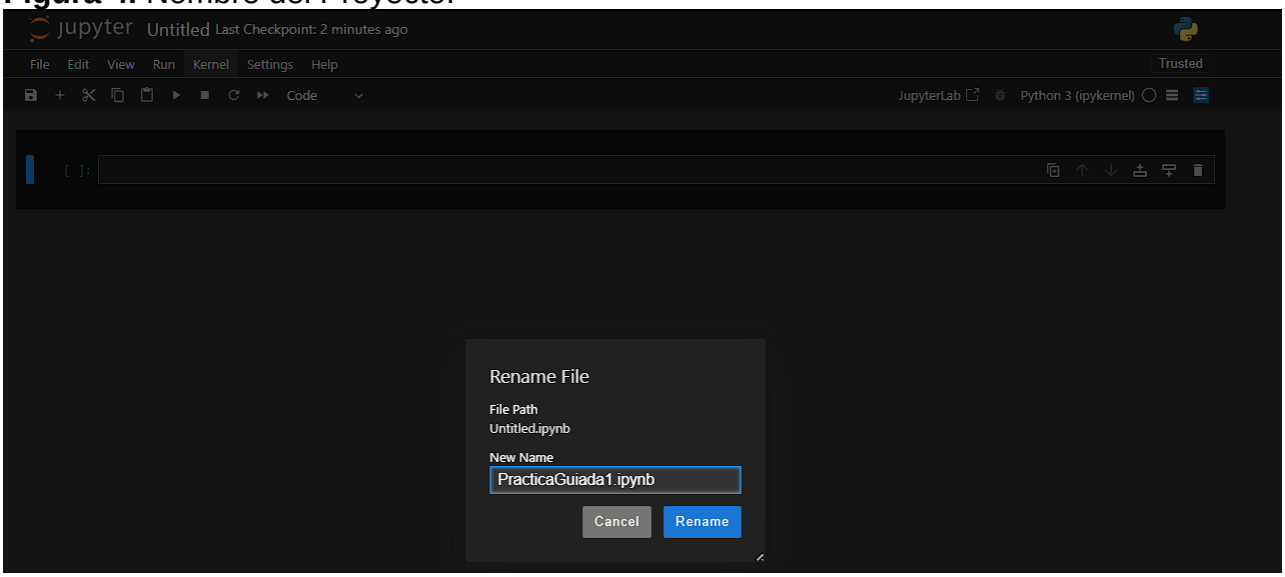
Figura 3. Nuevo proyecto.



Fuente: Angel Peña (2025).

Ahora ya creado el proyecto, le asignamos un nombre, para empezar a hacer los ejercicios del segundo módulo del curso de Python.

Figura 4. Nombre del Proyecto.



Fuente: Angel Peña (2025).

2.1.1 Tu primer programa

Es hora de comenzar a escribir **código real y funcional en Python**. Por el momento será muy sencillo.

Como se muestran algunos conceptos y términos fundamentales, estos fragmentos de código no serán complejos ni difíciles.

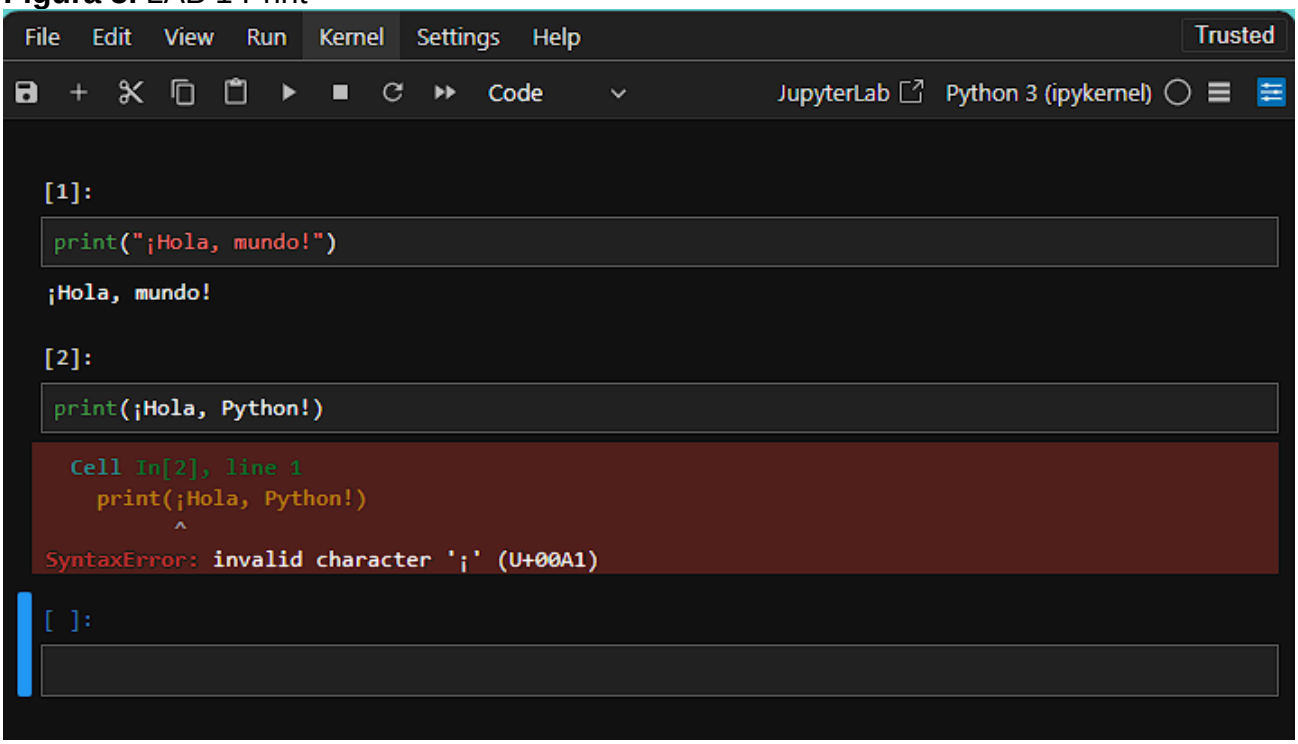
Ejecuta el código en la ventana del editor a la derecha. Si todo sale bien, verás la **línea de texto** en la ventana de consola.

Como alternativa, inicia IDLE, crea un nuevo archivo fuente de Python, coloca este código, nombra el archivo y guárdalo. Ahora ejecútalo. Si todo sale bien, verás el texto contenido entre comillas en la ventana de la consola IDLE. El código que has ejecutado debería parecerte familiar. Viste algo muy similar cuando te guiamos a través de la configuración del entorno IDLE.

Actividad de Módulo II, Tipos de datos, variables, operadores y operaciones básicas, del curso **Fundamentos de Python 1**.

2.1.5 LAB Trabajando con la función print()

Figura 5. LAB 1 Print

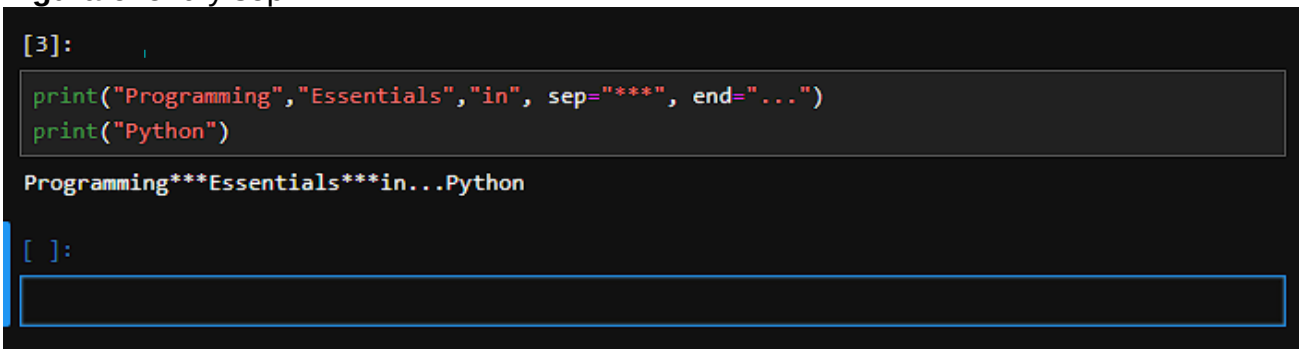


Fuente: Angel Peña (2025).

En este ejercicio, nos pide que imprimamos Hola mundo con el comando print, se realizó la primera vez de forma correcta y en la segunda sin las comillas, dando como resultado un error de carácter.

2.1.12 LAB La función print() y sus argumentos

Figura 6. end y sep.

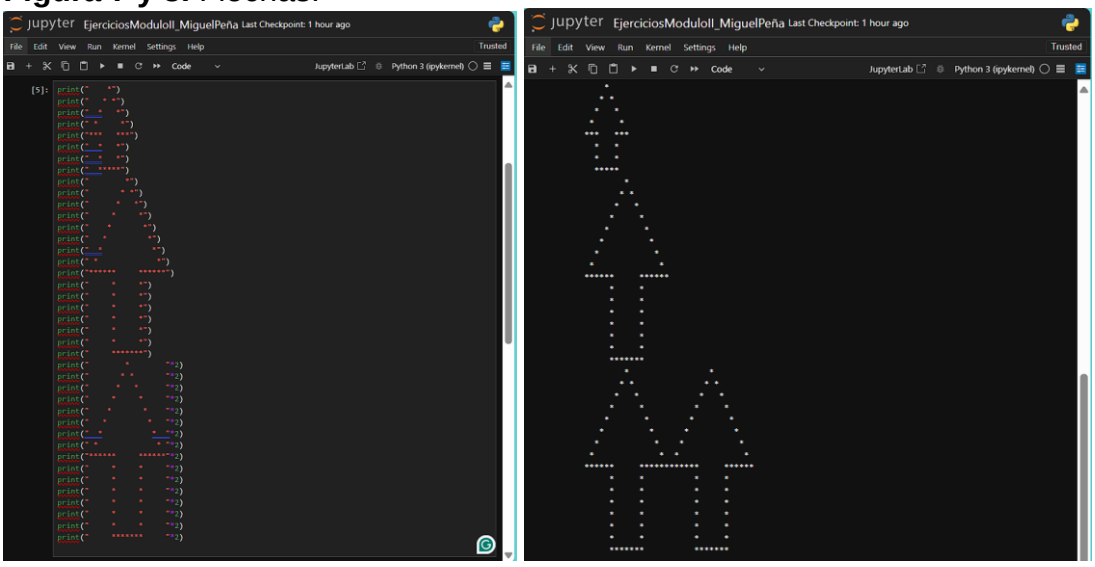


Fuente: Angel Peña (2025).

Aquí podemos observar lo que nos pude el ejercicio, separar el texto del primer print con ***, lo cual se hace colocando **sep="***"** y también nos pide que al final del primer print aparezcan unos puntos suspensivos …, lo cual hacemos con **end="..."**.

2.1.13 LAB Dando formato a la salida

Figura 7 y 8. Flechas.

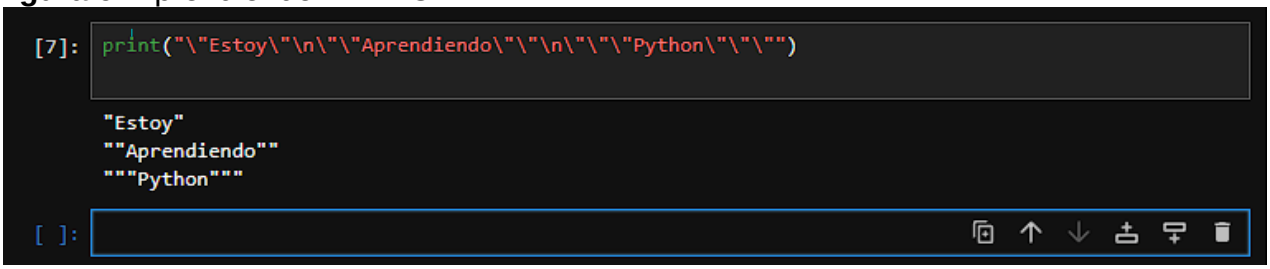


Fuente: Angel Peña (2025).

En este ejercicio hicimos una combinación de código print para crear imágenes, que en este caso son flechas, es un poco complejo ajustar los * para que sea parejo, pero con un poco de ayuda y dedicación se realizó, de igual forma, me percaté de que el *2 al final duplica el resultado del comando.

2.2.6 LAB Literales de Python - Cadenas

Figura 9. Aprendiendo PYTHON.



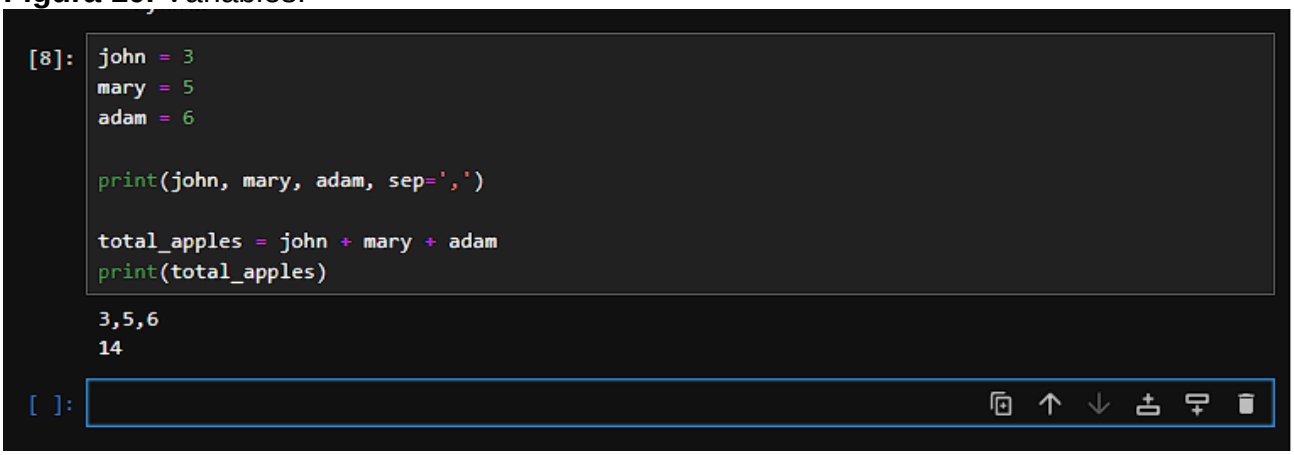
Fuente: Angel Peña (2025).

En este ejercicio colocamos los caracteres especiales en forma ordenada para obtener el resultado que nos marca la actividad.

2.4.7 LAB Variables

Érase una vez en la Tierra de las Manzanas, Juan tenía tres manzanas, María tenía cinco manzanas, y Adán tenía seis manzanas. Todos eran muy felices y vivieron por muchísimo tiempo. Fin de la Historia.

Figura 10. Variables.



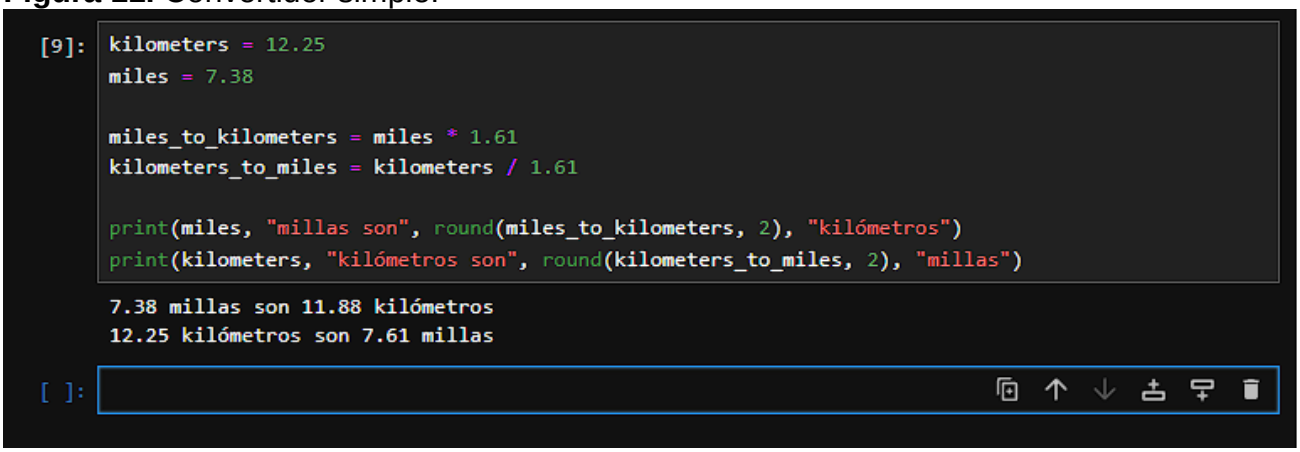
Fuente: Angel Peña (2025).

Realizamos el ejercicio de las manzanas que nos pide la actividad con los nombres de los personajes como variables, y después hacemos el cálculo abajo con operadores.

2.4.9 LAB Variables: un convertidor simple

Salida Esperada
7.38 millas son 11.88 kilómetros
12.25 kilómetros son 7.61 millas

Figura 11. Convertidor simple.



```
[9]: kilometers = 12.25
     miles = 7.38

     miles_to_kilometers = miles * 1.61
     kilometers_to_miles = kilometers / 1.61

     print(miles, "millas son", round(miles_to_kilometers, 2), "kilómetros")
     print(kilometers, "kilómetros son", round(kilometers_to_miles, 2), "millas")

     7.38 millas son 11.88 kilómetros
     12.25 kilómetros son 7.61 millas

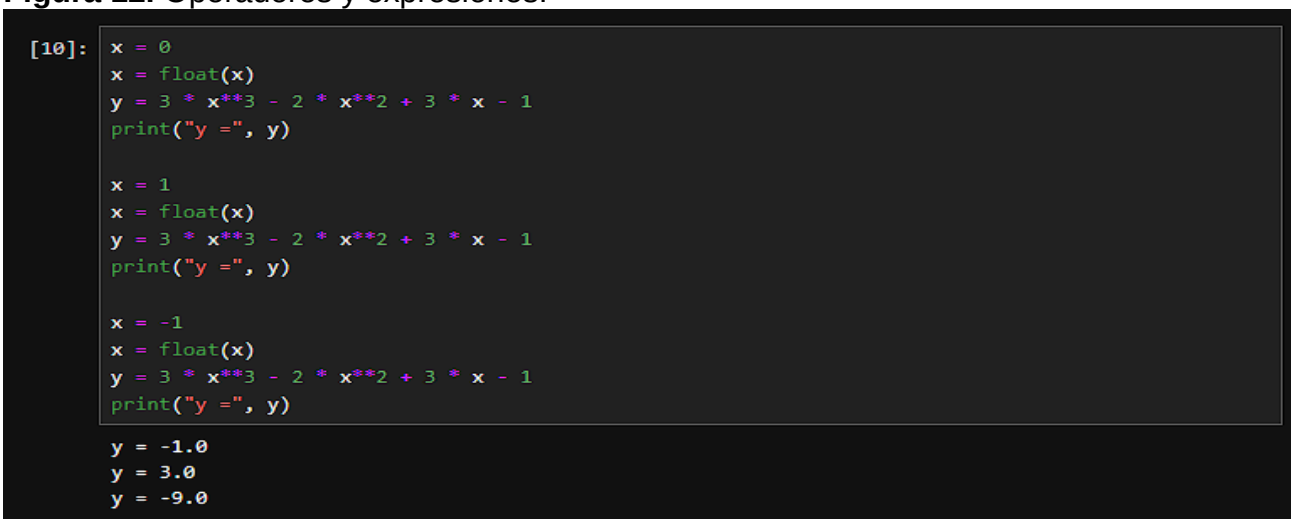
[ ]:
```

Fuente: Angel Peña (2025).

Realizamos cambios al código brindado para que el resultado sea igual al que nos indica la actividad, en este caso usamos variables, operadores y print de pantalla para realizar el ejercicio.

2.4.10 LAB Operadores y expresiones

Figura 12. Operadores y expresiones.



```
[10]: x = 0
      x = float(x)
      y = 3 * x**3 - 2 * x**2 + 3 * x - 1
      print("y =", y)

      x = 1
      x = float(x)
      y = 3 * x**3 - 2 * x**2 + 3 * x - 1
      print("y =", y)

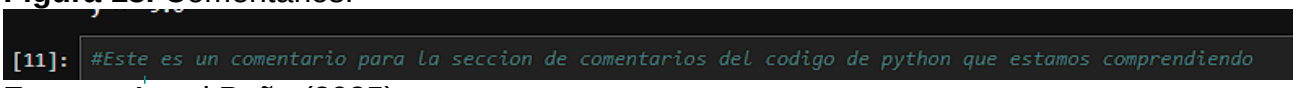
      x = -1
      x = float(x)
      y = 3 * x**3 - 2 * x**2 + 3 * x - 1
      print("y =", y)

      y = -1.0
      y = 3.0
      y = -9.0
```

Fuente: Angel Peña (2025).

2.5.3 LAB Comentarios

Figura 13. Comentarios.

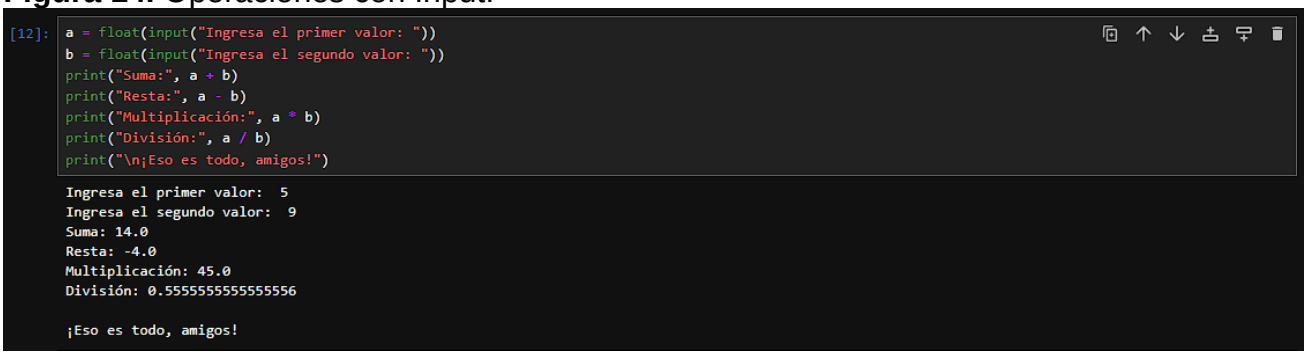


Fuente: Angel Peña (2025).

Con el carácter # podemos escribir sobre el código para colocar comentarios del procedimiento de desarrollo.

2.6.9 LAB Entradas y salidas simples

Figura 14. Operaciones con Input.

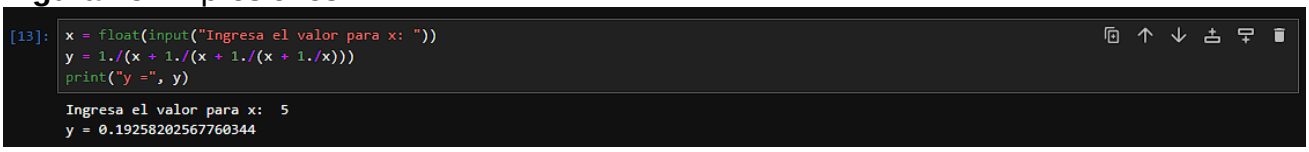


Fuente: Angel Peña (2025).

Aquí realizamos la captura de datos con el comando input y lo procesamos con operadores para luego imprimir con print el resultado esperado.

2.6.10 LAB Operadores y expresiones

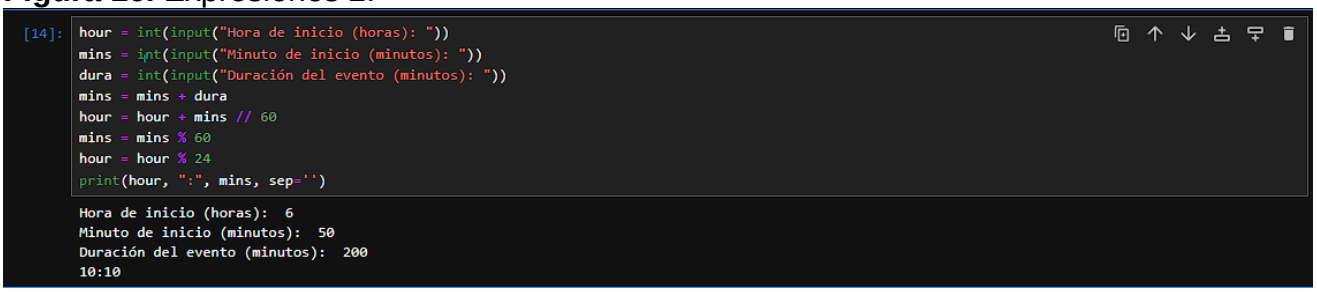
Figura 15. Expresiones.



Fuente: Angel Peña (2025).

2.6.11 LAB Operadores y expresiones – 2

Figura 16. Expresiones 2.



Fuente: Angel Peña (2025).

Se realizaron las operaciones recibiendo los valores con input y guardando estos en variables para posteriormente procesarlos con operadores.

Conclusión

La práctica nos permitió instalar y utilizar correctamente el entorno de desarrollo Jupyter Notebook, así como comenzar con ejercicios básicos del lenguaje Python. A lo largo de las actividades se adquirieron conocimientos fundamentales sobre variables, operadores, entradas y salidas de datos, y estructuras simples de código.